

4. INSTALACIÓN DE MONGODB COMPASS

4.1 Acceder a MongoDB Compass

Dentro de MongoDB Atlas:

Connect → MongoDB Compass

Aparecerán las opciones:

- I don't have MongoDB Compass installed
- I have MongoDB Compass installed

Selecciona:

I don't have MongoDB Compass installed

4.2 Descargar MongoDB Compass

Selecciona tu sistema operativo:

Opciones Disponibles

- macOS ARM64 (Apple Silicon)
- macOS x64 (Intel)
- Ubuntu 64-bit
- RedHat 64-bit
- Windows 64-bit (.exe)
- Windows 64-bit (.msi)  Recomendado
- Windows ZIP

Presiona:

Download Compass

4.3 Instalación

Ejecutar como administrador:

mongodb-compass-1.49.8-win32-x64.msi

Presionar:

1. Next
2. Next
3. Install
4. Yes
5. Finish

4.4 Conectarse al Cluster

Copiar la URI proporcionada por Atlas.

Ejemplo:

```
mongodb+srv://usuario:<password>@cluster0.mongodb.net/
```

Abrir MongoDB Compass.

Seleccionar:

Add New Connection

Pegar la URI.

Presionar:

Save & Connect

5. INSTALACIÓN DE MONGODB SHELL (MONGOSH)

5.1 Descargar Mongosh

Dentro de Atlas:

Connect → MongoDB Shell

Opciones:

- I don't have MongoDB Shell installed
- I have MongoDB Shell installed

Seleccionar:

I don't have MongoDB Shell installed

5.2 Descargar según Sistema Operativo

Opciones:

- Windows 
- macOS
- Ubuntu
- Debian
- RHEL
- Amazon Linux

Seleccionar:

Install from MSI

(Recomendado)

5.3 Instalación

Ejecutar:

mongosh-2.8.3-x64.msi

Presionar:

1. Next
 2. Next
 3. Install
 4. Finish
-

5.4 Probar Conexión

Ejemplo:

```
mongosh "mongodb+srv://cluster0.mongodb.net/" --apiVersion 1 --username usuario
```

6. INTEGRACIÓN CON VISUAL STUDIO CODE

6.1 Instalar Extensión MongoDB

Abrir:

Visual Studio Code

Ir a:

Extensions

Buscar:

MongoDB for VS Code

Instalar la extensión.

6.2 Conectar VS Code con Atlas

Abrir:

View → Command Palette

Buscar:

MongoDB: Connect

Seleccionar:

Connect with Connection String

6.3 Cadena de Conexión

Ejemplo:

mongodb+srv://usuario:<password>@cluster0.mongodb.net/

VS Code mostrará:

- Bases de datos
- Colecciones
- Documentos

directamente desde Atlas.

7. ATLAS SQL

7.1 Configuración Inicial

Ir a:

Atlas SQL

Seleccionar:

Quick Start

(Recomendado)

o

Advanced Configuration

7.2 Crear Conexión SQL

Seleccionar:

Create Atlas SQL Connection

Atlas generará automáticamente la configuración SQL correspondiente.

8. ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

8.1 Ver Todos los Proyectos

Ir a:

MongoDB Atlas

Seleccionar:

All Projects

8.2 Ver Clusters

Seleccionar:

Database

Luego:

Clusters

8.3 Cambiar Nombre del Proyecto

Ir a:

All Projects

Seleccionar:

...

Opciones:

- Copy Project ID
 - Visit Project Settings
 - Edit Project Name 
 - Manage Tags
 - Move Project
 - Leave Project
-

Ejemplo:

Farmaceutica

Presionar:

Rename Project

9. GESTIÓN DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS

9.1 Restablecer Contraseña

Ir a:

Security

Seleccionar:

Security Quickstart

Método de Autenticación

Opciones:

- Username and Password 
 - Certificate
-

9.2 Modificar Credenciales

Presionar:

Edit

Modificar:

- Username
- Password

Presionar:

Update Password

10. PROBAR CONEXIÓN DESDE COMPASS

Abrir:

MongoDB Compass

Ejecutar como administrador.

Seleccionar:

Add New Connection

Ejemplo:

mongodb+srv://usuario:password@cluster0.mongodb.net/Farmaceutica?retryWrites=true&w=majority

Campos:

Name

Nombre descriptivo.

Ejemplo:

Farmaceutica Atlas

Color

Opciones:

- Green
 - Teal
 - Blue
-

Presionar:

Save & Connect

PARTE 3

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DNS Y CONEXIÓN MONGOOSE

11. SOLUCIÓN DEL ERROR ECONNREFUSED

Error frecuente:

querySrv ECONNREFUSED

11.1 Verificar Registros SRV

Abrir PowerShell como Administrador.

Ejecutar:

```
nslookup -type=SRV _mongodb._tcp.cluster0.mongodb.net
```

Debe aparecer información similar a:

priority = 0

weight = 0

port = 27017

y varios nodos shard.

12. CONFIGURACIÓN DE CLOUDFLARE DNS

12.1 Abrir Configuración de Red

Ejecutar:

```
ncpa.cpl
```

Seleccionar:

Wi-Fi

Luego:

Propiedades

Seleccionar:

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

12.2 Configurar DNS

Usar:

DNS Preferido: 1.1.1.1

DNS Alternativo: 1.0.0.1

Alternativa Google:

8.8.8.8

8.8.4.4

12.3 Verificar DNS Activo

Abrir PowerShell:

Get-DnsClientServerAddress

Debe mostrarse algo parecido a:

Wi-Fi

1.1.1.1

1.0.0.1

13. VERIFICAR DNS UTILIZADO POR NODE.JS

Ejecutar:

```
node -e "console.log(require('dns').getServers())"
```

Resultado esperado:

```
['1.1.1.1','1.0.0.1']
```

14. VER ADAPTADORES DE RED

Ejecutar:

Get-NetAdapter -IncludeHidden

Verificar:

- Wi-Fi

- Ethernet
- WireGuard
- ZeroTier
- Docker

15. VER PROCESOS QUE PUEDEN AFECTAR DNS

Ejecutar:

```
Get-Process | Where-Object { $_.ProcessName -match  
"docker|wsl|zerotier|wireguard" }
```

16. FORZAR DNS EN NODE.JS

Agregar al inicio de:

server.js

```
const dns = require("dns");
```

```
dns.setServers([  
  "1.1.1.1",  
  "1.0.0.1"  
]);
```

```
console.log(  
  "DNS forzado:",  
  dns.getServers()  
);
```

PARTE 4

VARIABLES DE ENTORNO Y SEGURIDAD

17. INSTALAR DOTENV

Abrir Git Bash.

Ubicarse dentro del proyecto.

Ejecutar:

```
npm install dotenv
```

17.1 Verificar Instalación

Ejecutar:

```
cat package.json | grep dotenv
```

Resultado esperado:

```
"dotenv": "^17.4.2"
```

18. CREAR ARCHIVO .ENV

Estructura:

DesarrolloW

```
|
|  └─ Login
|    └─ .env
|    └─ server.js
|    └─ package.json
|
└─ Presentation
```

Contenido:

```
MONGODB_URI=mongodb+srv://usuario:password@cluster0.mongodb.net/test?retryWrites=true&w=majority
```

```
PORT=3000
```

19. CARGAR VARIABLES EN SERVER.JS

Agregar al inicio:

```
require("dotenv").config();
```

Ejemplo:

```
require("dotenv").config();
```

```
const express = require("express");  
const mongoose = require("mongoose");
```

20. MODIFICAR CONEXIÓN

Antes:

```
mongoose.connect(  
"mongodb+srv://usuario:password@cluster0.mongodb.net/"  
)
```

Después:

```
mongoose.connect(  
process.env.MONGODB_URI  
)  
.then(() => {  
  console.log("✓ Conectado");  
})  
.catch(err => {  
  console.error(err);  
});
```

21. PROBAR FUNCIONAMIENTO

Ejecutar:

node server.js

Resultado esperado:

✓ Conectado a MongoDB

PARTE 5

GITHUB, RENDER Y VERCEL

22. PREPARAR PROYECTO PARA GITHUB

Crear .gitignore

Ejecutar:

touch .gitignore

Contenido recomendado:

node_modules/
.env

23. VERIFICAR ARCHIVOS IGNORADOS

git status

Verificar:

git ls-files | grep .env

No debe devolver resultados.

24. CREAR COMMIT

Agregar archivos:

git add .

Crear commit:

git commit -m "Preparando despliegue"

Subir cambios:

git push origin main

25. CREAR REPOSITORIO EN GITHUB

Configuración Recomendada

Repository Name

DesarrolloW-Farmacia

Description

Aplicación backend para gestión de farmacia con Node.js, Express y MongoDB Atlas

Visibility

Public

.gitignore

Node

License

MIT License

26. DESPLIEGUE BACKEND EN RENDER

Crear Cuenta

Ingresar a:

Render

Seleccionar:

Sign In with GitHub

Crear Servicio

Seleccionar:

New Web Service

Configuración

Name

DesarrolloW-Farmacia

Language

Node

Branch

main

Region

Ohio (US East)

Root Directory

Login

Build Command

npm install

Start Command

node server.js

Instance Type

Free

Variables de Entorno

Agregar:

MONGODB_URI=mongodb+srv://usuario:password@cluster0.mongodb.net/

Presionar:

Deploy Web Service

27. DESPLIEGUE FRONTEND EN VERCEL

Crear Cuenta

Ingresar a:

Vercel

Seleccionar:

Continue with GitHub

Crear Proyecto

Seleccionar:

Add New Project

Configuración

Repository

DesarrolloW-Farmacia

Framework

Node

Root Directory

Presentation

Build Command

npm install

Output Directory

N/A

Variable de Entorno

NEXT_PUBLIC_API_URL=https://desarrollow-farmacia.onrender.com

Presionar:

Deploy

28. ARQUITECTURA FINAL DEL PROYECTO

DesarrolloW

```
|
|├── Login
| |├── models
| |├── routes
| |├── public
| |├── server.js
| |├── package.json
| |├── package-lock.json
| |└── .gitignore
|
|└── Presentation
```

└─ README.md